

# PROGETTAZIONE CONCETTUALE

## Componenti del gruppo:

1. Componente 1: <Pippo, XXXXXXXXX>
2. Componente 2: <Pluto, YYYYYYYYY>
3. Componente 3: <Paperino, ZZZZZZZZ>

## 1.1. Requisiti iniziali

*La Human-Computer Interaction (HCI) è una branca della computer science che si occupa del design, dello sviluppo e dello studio delle interazioni tra esseri umani e sistemi tecnologici, con l'obiettivo di rendere queste interazioni intuitive, efficienti e soddisfacenti. Nata negli anni '80 con la diffusione dei personal computer, l'HCI ha ampliato il proprio campo di studio per includere aree come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, la robotica e le tecnologie per il dialogo naturale.*

**--Creare un sistema che permetta di simulare un'interazione tra esseri umani e sistemi tecnologici. Permettendo di creare dei profili utente per interagire con la piattaforma.**

*Un aspetto cruciale dell'HCI contemporanea è il dialogo emotivo tra umano e robot, che mira a creare interazioni non solo funzionali, ma anche emotivamente coinvolgenti. Questo approccio sfrutta tecniche di riconoscimento e generazione di emozioni per costruire interfacce capaci di adattarsi allo stato d'animo dell'utente. Ad esempio, un sistema che percepisce frustrazione o ansia in un utente può rispondere con toni empatici e rassicuranti, migliorando l'esperienza complessiva.*

**--Il sistema deve riconoscere e categorizzare le emozioni, ad esempio utilizzando il modello emozionale di Plutchik per la loro categorizzazione, e dividerle in emozioni complesse o miste.**

*In questo contesto, l'uso della persuasione rappresenta un elemento innovativo e potente. La persuasione nell'HCI riguarda l'adozione di strategie per influenzare le decisioni e i comportamenti degli utenti in modo positivo, etico e mirato. Nel dialogo emotivo, un sistema persuasivo non si limita a fornire informazioni, ma cerca di guidare l'utente verso scelte benefiche, come adottare abitudini più salutari, completare un compito complesso o migliorare il proprio stato d'animo. Un esempio pratico può essere un assistente virtuale che incoraggia l'utente a prendersi una pausa durante una giornata stressante, utilizzando un linguaggio motivante ed empatico.*

**--Il sistema deve creare un dialogo che possa influenzare l'utente in modo positivo e deve adattarsi in base alla sua cultura e le sue emozioni espresse. Il sistema deve anche avere un supporto per le diverse lingue.**

*La persuasione efficace, si basa su una comprensione approfondita delle emozioni (emotional alignment), della psicologia dell'utente e del contesto dell'interazione. Strumenti come il riconoscimento vocale e facciale, combinati con modelli di machine learning, consentono ai sistemi di personalizzare i messaggi persuasivi in tempo reale. Ad esempio, un chatbot progettato per promuovere uno stile di vita sano può adattare i propri suggerimenti in base all'umore e alle abitudini dell'utente, creando un'esperienza più coinvolgente e personalizzata.*

**--Il sistema utilizza diversi tipi di input dell'utente, non solo il testo ma anche audio e immagini/video per poter creare una migliore empatia verso l'interlocutore, cercando di adattarsi grazie a personalizzazioni dedicate.**

*L'integrazione della persuasione nelle interazioni uomo-macchina solleva, tuttavia, questioni etiche. È fondamentale che queste tecniche vengano utilizzate in modo trasparente e rispettoso, evitando manipolazioni indebite. L'HCI si impegna a garantire che i sistemi persuasivi siano progettati con un approccio user-centered, ponendo al centro i bisogni e i diritti dell'utente. In sintesi, l'HCI, combinata con tecniche persuasive nel dialogo emotivo, rappresenta una frontiera entusiasmante per creare sistemi tecnologici capaci di comunicare in modo umano, empatico e costruttivo, migliorando non solo l'efficacia delle interazioni, ma anche il benessere degli utenti.*

**--Il sistema deve ruotare intorno al bisogno degli utenti**

*Negli ultimi anni, l'evoluzione tecnologica, gli LLMs (Large Language Models) come i sistemi di OpenAI ChatGPT e AI generativa, hanno portato a un'interazione sempre più stretta tra esseri umani e sistemi artificiali. I robot, inizialmente concepiti come macchine per eseguire compiti ripetitivi o pericolosi, stanno rapidamente diventando compagni intelligenti capaci di interagire con noi in modo sofisticato. Questa trasformazione è resa possibile grazie ai progressi dell'intelligenza artificiale, nell'apprendimento automatico e nell'elaborazione del linguaggio naturale.*

*Un aspetto cruciale per rendere queste interazioni più umane è la capacità dei robot di riconoscere, interpretare e rispondere alle emozioni umane. Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella comunicazione umana, influenzando non solo ciò che diciamo, ma anche come lo diciamo. Un sistema in grado di gestire il dialogo emotivo può migliorare significativamente l'esperienza utente, rendendo le interazioni più naturali, empatiche e personalizzate.*

**--Il sistema deve continuare ad evolversi per migliorare l'esperienza utente**

*La progettazione di un database che supporti queste funzionalità è un'impresa complessa che richiede una chiara definizione dei requisiti iniziali. Il database non è semplicemente un archivio di informazioni, ma un componente critico che deve gestire dati strutturati e non strutturati, supportare processi in tempo reale e garantire sicurezza e scalabilità. Questo progetto mira a definire dettagliatamente i requisiti funzionali e non funzionali necessari per la progettazione di un database relazionale, ponendo le basi per lo sviluppo di sistemi robotici avanzati in grado di interagire emotivamente con gli esseri umani.*

**--Il sistema non deve essere solo un insieme di dati salvati ma una struttura creata su misura per gestirli, memorizzarli, conservarli oltre ad avere funzioni di ricerca.**

## 1.2. Glossario dei termini

| Termine                | Descrizione                                                                             | Sinonimi                         | Collegamenti                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Utente                 | Memorizza le informazioni di base di ogni utente che interagisce con il sistema.        | esseri umani, umano, uomo, user. | Profilo_Utente, Interazione, Storico_Emotivo, Sessione, Notifica. |
| Profilo_Utente         | Contiene informazioni aggiuntive e dinamiche sul profilo dell'utente.                   |                                  | Utente.                                                           |
| Interazione            | Registra ogni scambio comunicativo tra l'utente e il sistema.                           | dialogo emotivo, comunicazione.  | Utente, Emozione, Risposta, Feedback, Contenuto_Multimediale,     |
| Emozione               | Elenca tutte le emozioni che il sistema è in grado di riconoscere e gestire             | stato d'animo,                   | Interazione, Storico_Emotivo                                      |
| Risposta               | Contiene le risposte che il sistema può fornire, associate alle emozioni e al contesto. | chatbot, messaggi.               | Interazione, Traduzione.                                          |
| Storico_Emotivo        | Tiene traccia delle emozioni rilevate per ogni utente nel tempo                         |                                  | Utente, Emozione.                                                 |
| Feedback               | Memorizza il feedback degli utenti sulle risposte del sistema per migliorare            |                                  | Interazione.                                                      |
| Sessione               | Gestisce le sessioni attive e le autenticazioni degli utenti.                           |                                  | Utente.                                                           |
| Contenuto_Multimediale | Memorizza riferimenti a file multimediali utilizzati nelle interazioni.                 | archivio di informazioni.        | Interazione.                                                      |
| Notifica               | Registra le notifiche inviate agli utenti e il loro stato.                              |                                  | Utente.                                                           |
| Traduzione             | Gestisce le traduzioni delle risposte e dei contenuti in diverse lingue.                |                                  | Risposta.                                                         |

### 1.3. Requisiti riscritti

*La Human-Computer Interaction (HCI) è una branca della computer science che si occupa dello sviluppo e dello studio delle interazioni tra ~~esseri umani~~ utenti e sistemi tecnologici. L'obiettivo è rendere queste interazioni intuitive, efficienti e soddisfacenti, includendo aree come l'intelligenza artificiale, la realtà aumentata, la robotica e le tecnologie per il dialogo naturale.*

*Un aspetto cruciale dell'HCI contemporanea è il ~~dialogo emotivo~~ l'Interazione tra ~~umano~~ utente e robot, che permette di creare interazioni emotivamente coinvolgenti, sfruttando tecniche di riconoscimento e generazione di emozioni per costruire interfacce capaci di adattarsi allo ~~stato d'animo~~ Emozioni dell'utente.*

*L'HCI utilizza la persuasione per l'adozione di strategie che permettono influenzare le decisioni e i comportamenti degli utenti in modo positivo, etico e mirato. Nel dialogo emotivo, un sistema persuasivo guida l'utente verso scelte benefiche per migliorare il proprio ~~stato d'animo~~ Emozioni.*

*La persuasione efficace, si basa su una comprensione approfondita delle emozioni (emotional alignment), della psicologia dell'utente e del contesto dell'interazione. Strumenti come il riconoscimento vocale e facciale, combinati con modelli di machine learning, consentono ai sistemi di personalizzare ~~messaggi persuasivi~~ Risposte in tempo reale.*

*L'integrazione della persuasione nelle interazioni ~~uomo~~ Utente-macchina solleva, tuttavia, questioni etiche. L'HCI si impegna a garantire che i sistemi persuasivi siano progettati con un approccio ~~user-centered~~ Utente basato sull'utente, ponendo al centro sui bisogni.*

*L'HCI, combinata con tecniche persuasive nel ~~dialogo emotivo~~ Interazione, rappresenta una frontiera per creare sistemi tecnologici capaci di comunicare all'~~umano~~ Utente in modo empatico e costruttivo, migliorandone il benessere.*

*Negli ultimi anni, l'evoluzione tecnologica, gli LLMs (Large Language Models) come i sistemi di OpenAI ChatGPT e AI generativa, hanno portato a un'interazione sempre più stretta tra esseri umani utente e sistemi artificiali. Un aspetto cruciale per rendere queste interazioni più umane è la capacità dei robot di riconoscere, interpretare e rispondere alle emozioni umane. Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella ~~comunicazione~~ Interazione umana. Un sistema in grado di gestire il ~~dialogo emotivo~~ Interazioni migliora l'esperienza utente, rendendo le interazioni più naturali, empatiche e personalizzate.*

*Progettare un database relazionale, il quale non è semplicemente un ~~archivio di informazioni~~ Contenuto Multimediale, ma un componente che deve gestire dati strutturati e non strutturati, supportare processi in tempo reale e garantire sicurezza e scalabilità, ponendo le basi per lo sviluppo di sistemi avanzati per interagire emotivamente con gli ~~esseri umani~~ Utente.*

### **1.3. Requisiti strutturati in gruppi di frasi omogenee**

#### **Gestione Utenti:**

Il sistema deve essere in grado di gestire le informazioni personali dell'Utente: nome, cognome, email, sesso, data di nascita e lingua. Gestire le informazioni per l'accesso dell'Utente: mail, password e il suo ID. Gestire le informazioni dell'utente che riguardano il sistema: preferenze comunicative, stato emotivo, personalità. Gestire ciò che riguarda l'interazione dell'Utente sul sistema: notifiche, privacy e impostazioni. Gestire l'accessibilità ovvero memorizzare le informazioni ed adattarsi in base all'Utente

#### **Gestione Interazioni:**

Il sistema deve essere in grado di registrare gli scambi tra il sistema e l'Utente, in particolare: emozioni, input, risposta, data e orario. Riconoscere le emozioni in base all'input e analizzare i cambiamenti emotivi nel tempo.

#### **Gestione Risposte:**

Il sistema deve essere in grado di contenere delle risposte predefinite per ogni caso di emozione rilevata, supportare le diverse lingue degli utenti e dare suggerimenti per migliorare l'esperienza utente.

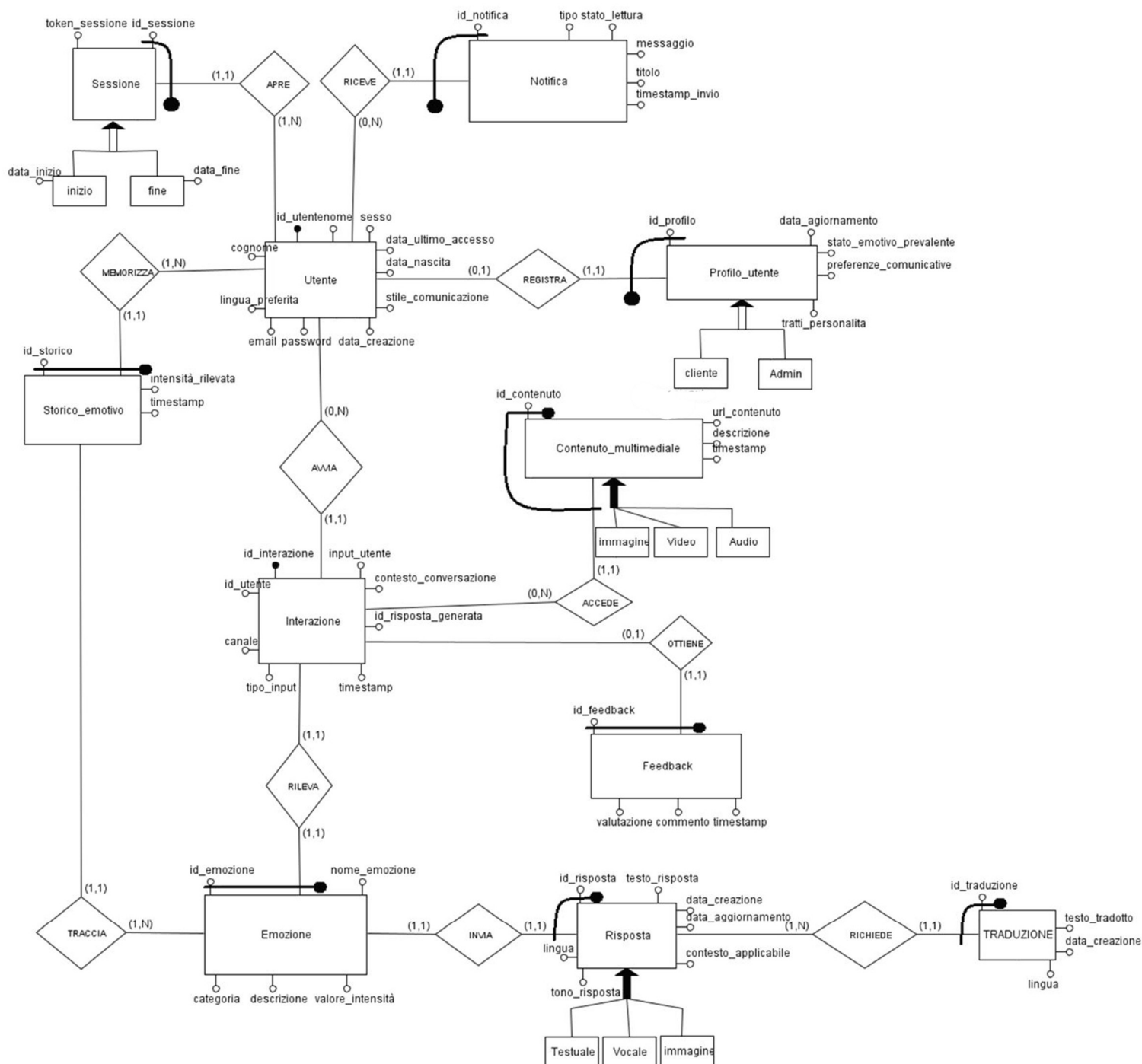
#### **Gestione Apprendimento/Feedback:**

Il sistema deve essere in grado di registrare l'esito degli utenti sul loro gradimento e salvare le statistiche sul funzionamento corretto per fare miglioramenti.

#### **Gestione Contenuti:**

Il sistema deve gestire l'interfaccia per utente: testo, visivo, audio e permettere l'upload/download di file testo, video e audio.

## 1.4. Schema E-R + regole aziendali



➤ **Pattern di progettazione:**

▪ **Part-of:**

- Tra utente e profilo utente
- Tra Utente e Sessione.
- Tra Utente e Notifica.
- Tra Contenuto\_multimediale e Interazione.
- Tra Feedback e Interazione.

▪ **Instance-of:**

- Tra emozione e storico\_emotivo perché l'entità Storico rappresenta l'entità Emozione con informazione aggiuntive.

➤ **Strategia di progetto:**

Abbiamo utilizzato la strategia **bottom-up** perché abbiamo diviso il lavoro in diverse parti e successivamente combinate insieme per creare lo schema completo.

**Regole aziendali**

**Vincoli di Integrità:**

|      |                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV1  | un utente deve avere un profilo utente unico (id_utente in profilo_utente deve essere unique)                                                                                           |
| RV2  | un interazione deve essere associata a un utente (id_utente in interazione è una foreign key su utente(id_utente))                                                                      |
| RV3  | un'interazione può avere al massimo un feedback (id_interazione in feedback deve essere unique)                                                                                         |
| RV4  | una risposta deve essere collegata a un'emozione (id_emozione_associata in risposta è una foreign key su emozione(id_emozione))                                                         |
| RV5  | Un'emozione rilevata in un'interazione deve appartenere a una delle emozioni predefinite (id_emozione_rilevata in interazione deve essere un valore esistente in emozione(id_emozione)) |
| RV6  | un feedback deve avere una valutazione tra 1 e 10 (valutazione in feedback ha il vincolo check (valutazione between 1 and 10))                                                          |
| RV7  | una notifica deve essere di tipo 'sistema' o 'promozionale' (tipo in notifica ha il vincolo check (tipo in ('sistema', 'promozionale')))                                                |
| RV8  | una traduzione deve riferirsi a una risposta esistente (id_risposta in traduzione è una foreign key su risposta(id_risposta))                                                           |
| RV9  | una sessione deve appartenere a un utente esistente (id_utente in sessione è una foreign key su utente (id_utente))                                                                     |
| RV10 | un contenuto multimediale deve appartenere a un'interazione (id_interazione in contenuto_multimediale è una foreign key su interazione(id_interazione))                                 |

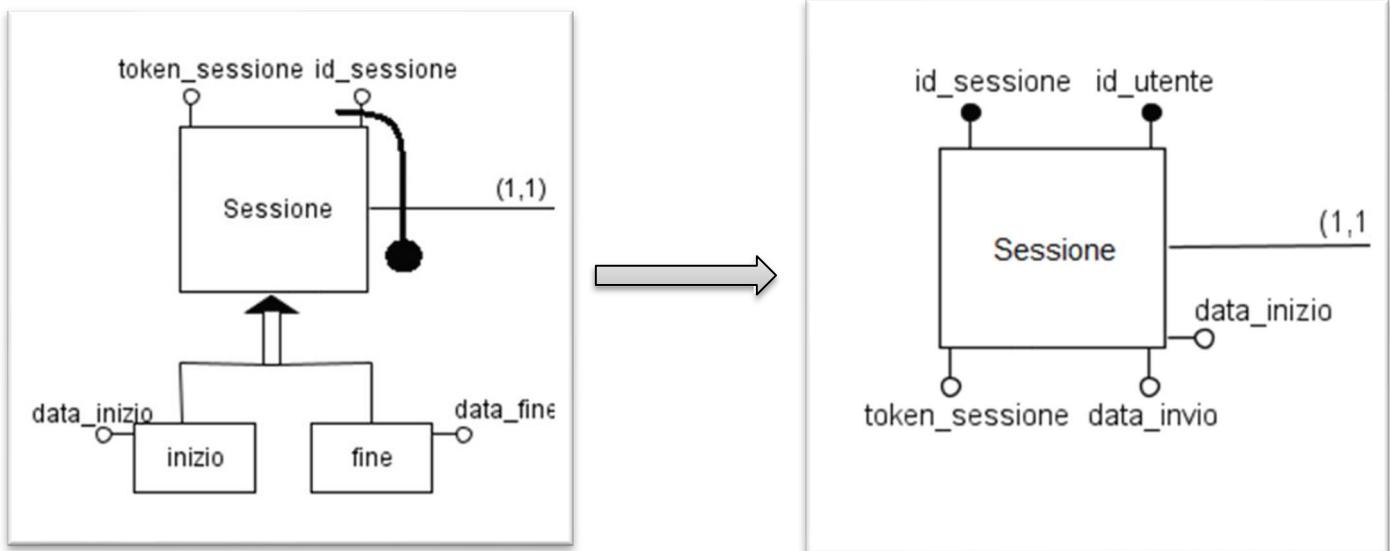
## **Derivazioni:**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RD1 | il numero totale di interazioni per un utente si ottiene sommando le interazioni per quell'utente<br><b>select count* from interazione where id_utente = valore'</b>                                                                                                      |
| Rd2 | l'intensità media delle emozioni per utente si ottiene calcolando la media delle intensità nello storico emotivo <b>select avg(intensità_rilevata) from storico_emotivo where id_utente = x;</b>                                                                          |
| RD3 | il numero di feedback positivi (>7) si ottiene contando i feedback con valutazione superiore a 7<br><b>select count* from feedback where valutazione &gt; 7</b>                                                                                                           |
| RD4 | il numero di risposte più utilizzate si ottiene contando le risposte collegate alle interazioni<br><b>select id_risposta, count* from interazione group by id_risposta order by count(*) desc</b>                                                                         |
| RD5 | l'utente con più interazioni si ottiene trovando l'utente con il massimo numero di interazioni<br><b>select id_utente, count* from interazione group by id_utente order by count(*) desc limit 1</b>                                                                      |
| RD6 | il tempo medio di interazione di un utente si ottiene calcolando la differenza media tra timestamp delle interazioni<br><b>select avg(extract(epoch from (lead(timestamp) over (partition by id_utente order by timestamp) - timestamp))) from interazione</b>            |
| RD7 | la percentuale di utenti che hanno fornito feedback si ottiene calcolando<br><u>(numero utenti con feedback / numero totale utenti) * 100</u><br><b>select (count(distinct id_utente) * 100.0 / (select count(*) from utente)) as percentuale_feedback from feedback;</b> |

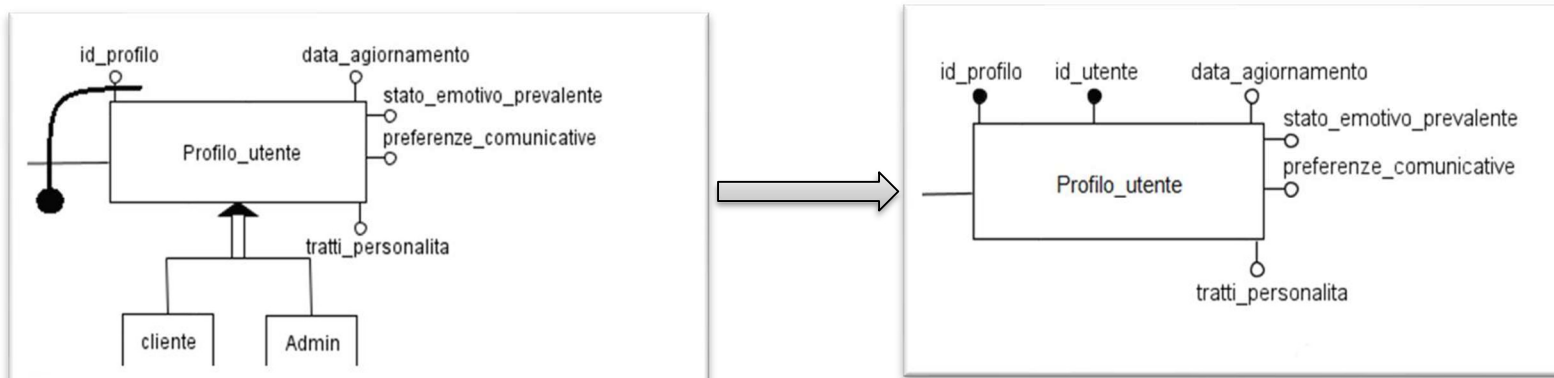
## PROGETTAZIONE LOGICA

### 2.1. Eliminazione delle generalizzazioni

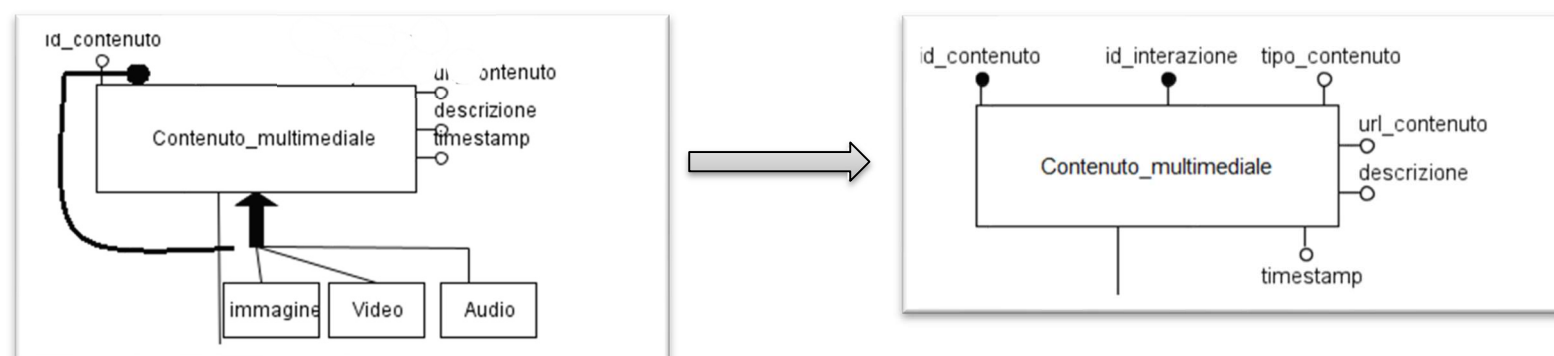
#### 2.1.1. Generalizzazione 1 (<generalizzazione>)



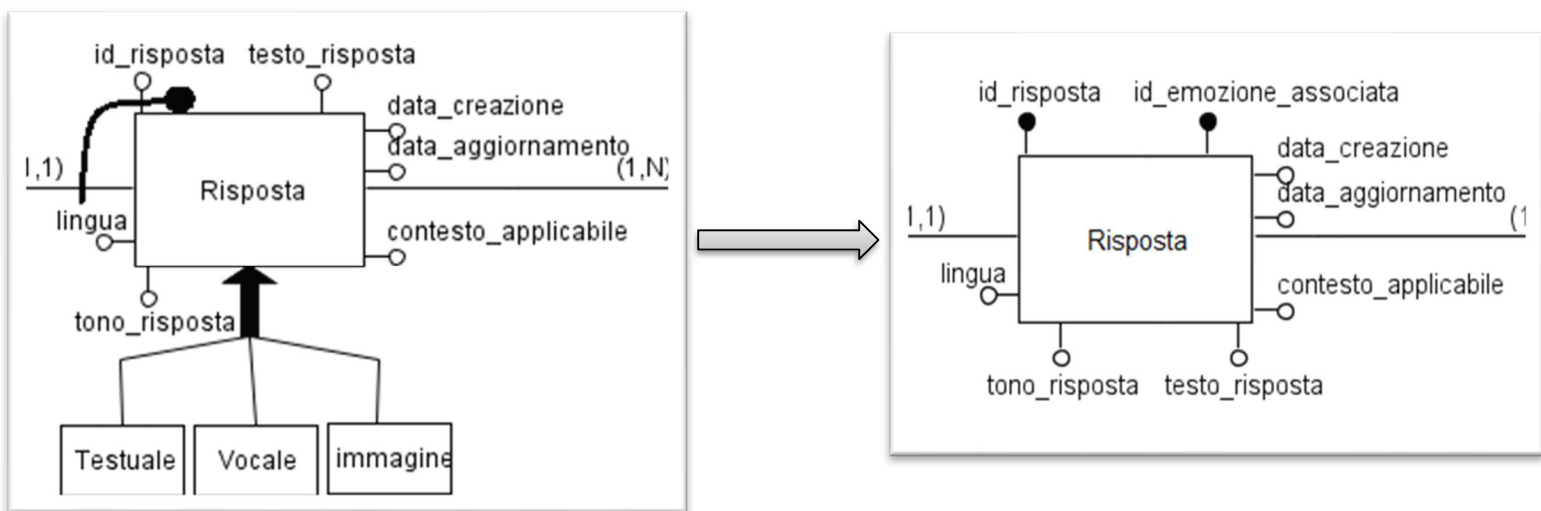
#### 2.1.2. Generalizzazione 1 (<generalizzazione>)



#### 2.1.3. Generalizzazione 1 (<generalizzazione>)



#### 2.1.4. Generalizzazione 1 (<generalizzazione>)



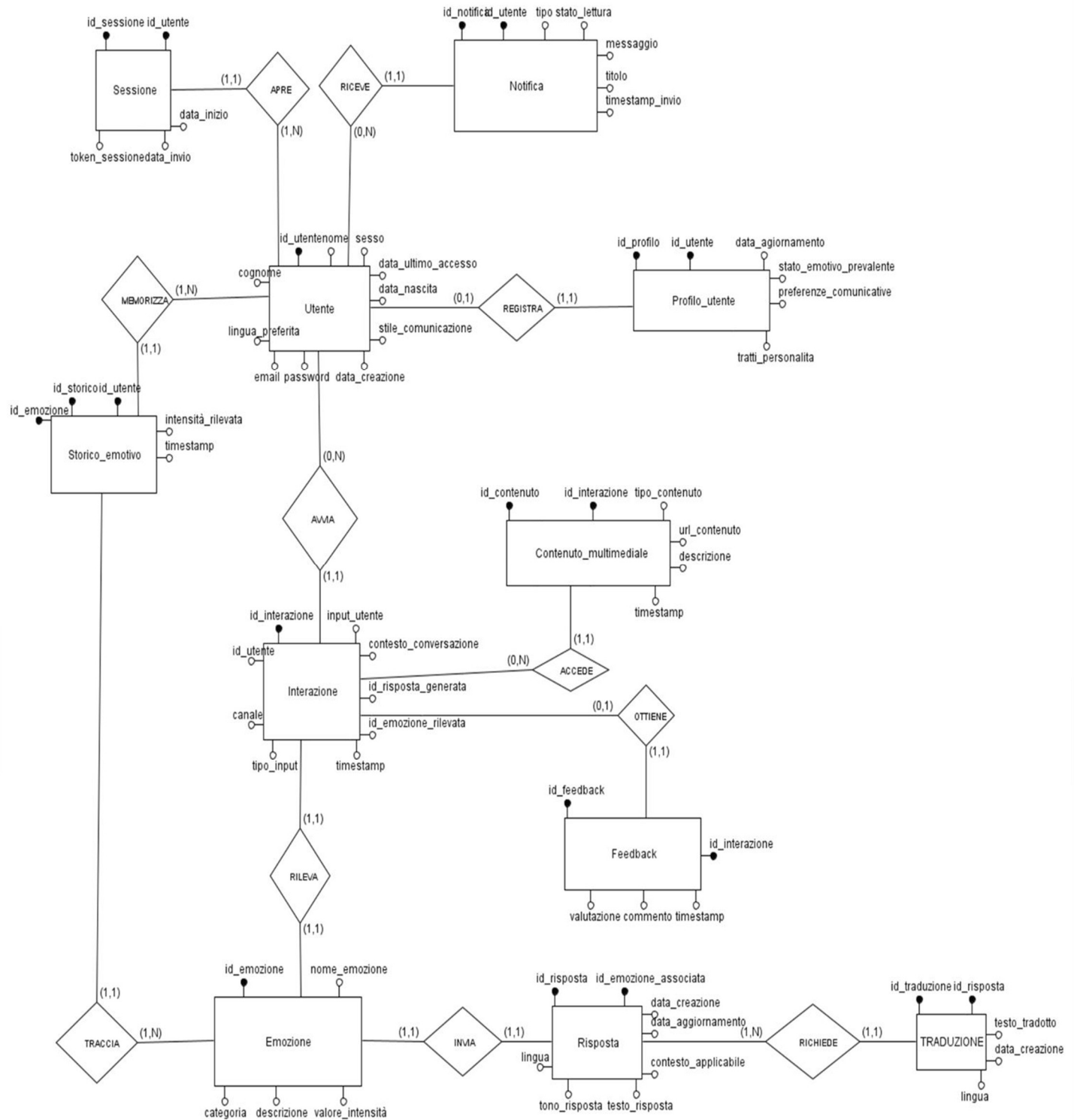
#### 2.1.2. Partizionamento/accorpamento di entità e associazioni

Non ci sono.

#### 2.3. Scelta degli identificatori principali

| Entità                 | Identificatore principale          |
|------------------------|------------------------------------|
| Utente                 | Id_utente                          |
| Profilo_utente         | Id_profilo, Id_utente              |
| interzaione            | Id_iterazione, Id_utente           |
| Emozione               | Id_emozione                        |
| Risposta               | Id_risposta, id_emozione_associata |
| Storico_emotivo        | Id_storico, Id_utente, id_emozione |
| Feedback               | Id_feedback, id_interazione        |
| Sessione               | Id_sessione, Id_utente             |
| Contenuto_multimediale | Id_contenuto, id_interazione       |
| Notifica               | Id_notifica, Id_utente             |
| Traduzione             | Id_traduzione, id_risposta         |

## 2.4 Schema E-R ristrutturato + regole aziendali



## Regole aziendali

### Vincoli di Integrità:

|      |                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RV1  | un utente deve avere un profilo utente unico ( <u>id_utente</u> in profilo_utente deve essere unique )                                                                                    |
| RV2  | un interazione deve essere associata a un utente ( id_utente in interazione è una foreign key su utente(id_utente) )                                                                      |
| RV3  | un'interazione può avere al massimo un feedback ( id_interazione in feedback deve essere unique )                                                                                         |
| RV4  | una risposta deve essere collegata a un'emozione ( id_emozione_associata in risposta è una foreign key su emozione(id_emozione) )                                                         |
| RV5  | un'emozione rilevata in un'interazione deve appartenere a una delle emozioni predefinite ( id_emozione_rilevata in interazione deve essere un valore esistente in emozione(id_emozione) ) |
| RV6  | un feedback deve avere una valutazione tra 1 e 10 ( valutazione in feedback ha il vincolo check (valutazione between 1 and 10) )                                                          |
| RV7  | una notifica deve essere di tipo 'sistema' o 'promozionale' ( tipo in notifica ha il vincolo check (tipo in ('sistema', 'promozionale')) )                                                |
| RV8  | una traduzione deve riferirsi a una risposta esistente ( id_risposta in traduzione è una foreign key su risposta(id_risposta) )                                                           |
| RV9  | una sessione deve appartenere a un utente esistente ( id_utente in sessione è una foreign key su utente(id_utente) )                                                                      |
| RV10 | un contenuto multimediale deve appartenere a un'interazione ( id_interazione in contenuto_multimediale è una foreign key su interazione(id_interazione) )                                 |

### Derivazioni:

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RD1 | il numero totale di interazioni per un utente si ottiene sommando le interazioni per quell'utente<br><b>select count* from interazione where id_utente = valore'</b>                                                                                                                   |
| Rd2 | l'intensità media delle emozioni per utente si ottiene calcolando la media delle intensità nello storico emotivo <b>select avg(intensità_rilevata) from storico_emotivo where id_utente = x;</b>                                                                                       |
| RD3 | il numero di feedback positivi (>7) si ottiene contando i feedback con valutazione superiore a 7<br><b>select count* from feedback where valutazione &gt; 7</b>                                                                                                                        |
| RD4 | il numero di risposte più utilizzate si ottiene contando le risposte collegate alle interazioni<br><b>select id_risposta, count* from interazione group by id_risposta order by count(*) desc</b>                                                                                      |
| RD5 | l'utente con più interazioni si ottiene trovando l'utente con il massimo numero di interazioni<br><b>select id_utente, count* from interazione group by id_utente order by count(*) desc limit 1</b>                                                                                   |
| RD6 | il tempo medio di interazione di un utente si ottiene calcolando la differenza media tra timestamp delle interazioni<br><b>select avg(extract(epoch from (lead(timestamp) over (partition by id_utente order by timestamp) - timestamp))) from interazione</b>                         |
| RD7 | la percentuale di utenti che hanno fornito feedback si ottiene calcolando<br>$\frac{\text{numero utenti con feedback}}{\text{numero totale utenti}} * 100$<br><b>select (count(distinct id_utente) * 100.0 / (select count(*) from utente)) as percentuale_feedback from feedback;</b> |

### Commento:

- abbiamo riorganizzato le entità, ma senza cambiare la logica dei vincoli.

le stesse regole aziendali si applicano sia allo schema originale che a quello ristrutturato.

## **2.5 Schema relazionale con vincoli di integrità referenziale**

- **Utente** (id\_utente , nome , cognome , email , password, sesso , data\_nascita, lingua\_preferita, stile\_comunicativo, data\_creazione , data\_ultimo\_accesso)
- **Profilo\_Utente**(id\_profilo, id\_utente , preferenze\_comunicative, stato\_emotivo\_prevalente, tratti\_personalita , data\_aggiornamento)  
Profilo\_Utente (id\_utente) **referenzia** Utente (id\_utente)
- **Emozione**(id\_emozione , nome\_emozione, descrizione, valore\_intensità, categoria)
- **Risposta** (id\_risposta , testo\_risposta , id\_emozione\_associata , lingua, tono\_risposta, contesto\_applicabile , data\_creazione , data\_aggiornamento)  
Risposta (id\_emozione\_associata) **referenzia** Emozione (id\_emozione)
- **Interazione**(id\_interazione, id\_utente, timestamp, input\_utente, tipo\_input, id\_emozione\_rilevata, id\_risposta\_generata, contesto\_conversazione, canale)  
Interazione (id\_utente) **referenzia** Utente (id\_utente)  
Interazione (id\_emozione\_rilevata) **referenzia** Emozione (id\_emozione)  
Interazione (id\_risposta\_generata) **referenzia** Risposta (id\_risposta).
- **Storico\_Emotivo** (id\_storico, id\_utente, id\_emozione, timestamp, intensità\_rilevata)  
Storico\_Emotivo (id\_utente) **referenzia** Utente (id\_utente)  
Storico\_Emotivo (id\_emozione) **referenzia** Emozione (id\_emozione)
- **Feedback**(id\_feedback, id\_interazione, valutazione, commento, timestamp)  
Feedback (id\_interazione) **referenzia** Interazione (id\_interazione)
- **Sessione** (id\_sessione, id\_utente, token\_sessione, data\_inizio, data\_fine)  
Sessione (id\_utente) **referenzia** Utente (id\_utente)
- **Contenuto\_Multimediale** (id\_contenuto, id\_interazione, tipo\_contenuto, url\_contenuto, descrizione, timestamp)  
Contenuto\_Multimediale (id\_interazione) **referenzia** Interazione (id\_interazione)
- **Notifica** (id\_notifica, id\_utente, titolo, messaggio, tipo, stato\_lettura, timestamp\_invio)  
Notifica (id\_utente) **referenzia** Utente (id\_utente)
- **Traduzione** (id\_traduzione, id\_risposta, lingua, testo\_tradotto, data\_creazione)  
Traduzione (id\_risposta) **referenzia** Risposta (id\_risposta).

# Basi di dati e Sistemi Informativi: Sperimentazioni A.A. 2024-2025

## DDL E DML

### 1. DDL di creazione del database

#### 1) Tabella UTENTE:

- *Vincoli:*
  - CHECK (sex IN ('M', 'F', 'O')): Garantisce che il valore della colonna sesso sia uno dei seguenti: 'M', 'F', 'O'.
  - CHECK (style\_communicativo IN ('Formale', 'Informale')).
  - UNIQUE (email): Garantisce che l'email sia univoca, così da evitare duplicazioni nel database.
- *Primary Key:* La colonna id\_utente è la chiave primaria della tabella.

#### 2) Tabella PROFILO\_UTENTE:

- *Vincoli:*
  - id\_utente INT NOT NULL UNIQUE: Un utente può avere al massimo un profilo, quindi id\_utente è unico.
- *Primary Key:* La colonna id\_profilo è la chiave primaria della tabella.
- *Foreign Key:* La colonna id\_utente fa riferimento alla tabella UTENTE con la relazione di "ON DELETE CASCADE", che significa che se un utente viene eliminato, anche il suo profilo sarà eliminato automaticamente.

#### 3) Tabella EMOZIONE:

- *Vincoli:*
  - CHECK (valore\_intensità >= 0.00 AND valore\_intensità <= 1.00): Limita l'intensità delle emozioni tra 0 e 1.
  - Nome\_emozione TEXT UNIQUE NOT NULL: ogni emozione (ad esempio "felicità", "tristezza", "rabbia") deve avere un nome diverso.
- *Primary Key:* La colonna id\_emozione è la chiave primaria della tabella.

#### 4) Tabella RISPOSTA:

- *Vincoli:*
  - CHECK (tono\_risposta IN ('empatico', 'incoraggiante', 'neutro')): Assicura che il tono della risposta sia uno tra quelli predefiniti.
- *Primary Key:* La colonna id\_risposta è la chiave primaria della tabella.
- *Foreign Key:* La colonna id\_emozione\_associata fa riferimento alla tabella EMOZIONE.

#### 5) Tabella INTERAZIONE:

- *Vincoli:*
  - CHECK (tipo\_input IN ('testo', 'voce', 'immagine')): Limita il tipo di input che può essere fornito (testo, voce, immagine).
- *Primary Key:* La colonna id\_interazione è la chiave primaria della tabella.
- *Foreign Key:*
  - id\_utente fa riferimento alla tabella UTENTE, con la relazione di "ON DELETE CASCADE", che significa che se un utente viene eliminato, anche la sua iterazione sarà eliminata automaticamente.
  - id\_emozione\_rilevata fa riferimento alla tabella EMOZIONE.
  - id\_risposta\_generata fa riferimento alla tabella RISPOSTA.

#### 6) Tabella STORICO\_EMOTIVO:

- *Vincoli:*
  - CHECK (intensità\_rilevata >= 0.00 AND intensità\_rilevata <= 1.00): Limita il valore dell'intensità emozionale tra 0 e 1.
- *Primary Key:* La colonna id\_storico è la chiave primaria della tabella.
- *Foreign Key:*
  - id\_utente fa riferimento alla tabella UTENTE, con la relazione di "ON DELETE CASCADE", che significa che se un utente viene eliminato, anche il suo storico emotivo sarà eliminato automaticamente.
  - id\_emozione fa riferimento alla tabella EMOZIONE, con la relazione di "ON DELETE CASCADE", che significa che se un emozione viene eliminata, anche il suo storico emotivo sarà eliminato automaticamente.

#### 7) Tabella FEEDBACK:

- *Vincoli:*
  - CHECK (valutazione BETWEEN 1 AND 10): Limita la valutazione tra 1 e 10.
- *Primary Key:* La colonna id\_feedback è la chiave primaria della tabella.
- *Foreign Key:* La colonna id\_interazione fa riferimento alla tabella INTERAZIONE, con la relazione di "ON DELETE CASCADE", che significa che se un interazione viene eliminata, anche il suo feedback sarà eliminato automaticamente.

#### 8) Tabella SESSIONE:

- *Primary Key:* La colonna id\_sessione è la chiave primaria.
- *Foreign Key:* La colonna id\_utente fa riferimento alla tabella UTENTE, con la relazione di "ON DELETE CASCADE", che significa che se un utente viene eliminato, anche la sua sessione sarà eliminata automaticamente.

#### 9) Tabella CONTENUTO\_MULTIMEDIALE:

- *Vincoli:*
  - CHECK (tipo\_contenuto IN ('audio', 'video', 'immagine')): Limita i tipi di contenuti multimediali a quelli predefiniti.
- *Primary Key:* La colonna id\_sessione è la chiave primaria.
- *Foreign Key:* La colonna id\_interazione fa riferimento alla tabella INTERAZIONE, con la relazione di "ON DELETE CASCADE", che significa che se un interazione viene eliminata, anche il suo contenuto multimediale sarà eliminato automaticamente.

10) Tabella NOTIFICA:

- *Vincoli:*
  - CHECK (tipo IN ('sistema', 'promozionale')): Limita il tipo di notifica a 'sistema' o 'promozionale'.
- *Primary Key:* La colonna id\_notifica è la chiave primaria.
- *Foreign Key:* La colonna id\_utente fa riferimento alla tabella UTENTE, con la relazione di "ON DELETE CASCADE", che significa che se un utente viene eliminato, anche la sua notifica sarà eliminata automaticamente.

11) Tabella TRADUZIONE:

- *Primary Key:* La colonna id\_traduzione è la chiave primaria.
- *Foreign Key:* La colonna id\_risposta fa riferimento alla tabella RISPOSTA, con la relazione di "ON DELETE CASCADE", che significa che se una risposta viene eliminata, anche la sua traduzione sarà eliminata automaticamente.

## **2. DML di popolamento di tutte le tabelle del database**

1) Inserimento nella tabella UTENTE:

- I dati inseriti rappresentano una varietà di utenti con differenze nella lingua preferita (ITA, ESP, ENG) e nelle preferenze di stile comunicativo (formale, informale), per coprire casi più comuni di utilizzo da parte di diversi utenti con diverse necessità.

2) Inserimento nella tabella EMOZIONE:

- Le emozioni inserite coprono una varietà di stati emotivi, sia negativi (come "paura", "rabbia", "disgusto") che positivi (come "gioia", "fiducia"), con diverse intensità e categorie (negative, neutrale, positiva), per simulare vari scenari emotivi in risposta a differenti situazioni.

3) Inserimento nella tabella PROFILO UTENTE:

- I profili degli utenti riflettono diverse preferenze comunicative, come ad esempio l'uso di un tono empatico, la preferenza per risposte veloci o più dettagliate. Questo aiuta a coprire vari casi di interazione, sia in contesti formali che informali.

4) Inserimento nella tabella RISPOSTA:

- Le risposte coprono vari tipi di emozioni associate a scenari di stress, frustrazione e curiosità. Includono diverse lingue per supportare più utenti con preferenze linguistiche diverse.

5) Traduzioni delle risposte:

- Sono fornite traduzioni delle risposte in diverse lingue (inglese, spagnolo, arabo) per consentire interazioni con utenti internazionali, coprendo così la maggior parte dei casi di uso in ambienti multilingue.

6) Inserimento nella tabella INTERAZIONE:

- Gli scenari di interazione sono variati per coprire diversi tipi di input da parte dell'utente (testo, voce) e differenti emozioni rilevate (stress, gioia, rabbia), per simulare conversazioni in vari contesti.

7) Inserimento nella tabella STORICO EMOTIVO:

- Lo storico emotivo degli utenti è stato inserito con diverse intensità di emozioni (es. 0.85 per "fiducia" e 0.90 per "rabbia"), per simulare diversi livelli di reazione emotiva in base ai contesti precedentemente descritti.

8) Inserimento nella tabella FEEDBACK:

- I feedback riflettono le valutazioni degli utenti sulle interazioni, con un range di punteggi da 6 a 10, per coprire una varietà di esperienze di utilizzo (buona, mediocre, migliorabile).

9) Inserimento nella tabella SESSIONE:

- Le sessioni degli utenti sono inserite con token di sessione e orari di inizio/fine per tracciare la durata delle sessioni e il comportamento di utilizzo (sessioni lunghe e brevi), per supportare la gestione della durata delle sessioni.

10) Inserimento nella tabella CONTENUTO MULTIMEDIALE:

- I contenuti multimediali inseriti coprono vari tipi di media (audio, video, immagine) e sono legati alle interazioni, aggiungendo supporto visivo e sonoro per migliorare l'esperienza dell'utente.

11) Inserimento nella tabella NOTIFICA:

- Le notifiche coprono vari tipi (sistema e promozionale) e sono personalizzate per diversi utenti, per fornire avvisi e aggiornamenti pertinenti, come notifiche di benvenuto, aggiornamenti e promozioni.

### 3. DML di modifica

Modifiche al database che rispecchiano le operazioni più frequenti:

1) Aggiunta di un nuovo utente:

- L'aggiunta di un nuovo utente è una delle operazioni più frequenti, in quanto il sistema richiede l'inserimento di utenti che successivamente interagiranno con il sistema.
- *INSERT INTO UTENTE (nome, cognome, email, password, sesso, data\_nascita, lingua\_preferita, stile\_comunicativo) VALUES ('GIULIO', 'BENEDETTI', 'giulio@example.com', MD5('giulio123'), 'M', '1990-10-15', 'ITA', 'formale');*

2) Aggiornamento dello stato emotivo di un utente:

- Gli utenti potrebbero voler aggiornare il loro stato emotivo, per esempio, se cambia la loro situazione o se desiderano riflettere meglio le loro emozioni correnti.
- *UPDATE PROFILO\_UTENTE SET stato\_emotivo\_prevalente = 'gioia' WHERE id\_utente = 1;* (Aggiornamento dello stato emotivo per l'utente con id\_utente = 1 (YASSINE)).

3) Aggiunta di una nuova interazione:

- Ogni volta che un utente interagisce con il sistema, ad esempio tramite testo o voce, un'interazione viene registrata. Qui viene aggiunta una nuova interazione per un utente.
- *INSERT INTO INTERAZIONE (id\_utente, input\_utente, tipo\_input, id\_emozione\_rilevata, id\_risposta\_generata, contesto\_conversazione, canale) VALUES (6, 'Mi sento un po' giù oggi.', 'testo', 3, 4, 'Problemi personali', 'chatbot');*

4) Inserimento di un feedback sull'interazione:

- Gli utenti spesso forniscono feedback sulle risposte o interazioni con il sistema. Un'operazione comune in questo contesto è l'inserimento di un feedback.
- *INSERT INTO FEEDBACK (id\_interazione, valutazione, commento) VALUES (1, 8, 'Risposta buona, ma avrebbe potuto essere più dettagliata.');*

5) Aggiunta di contenuti multimediali:

- Nel caso in cui il sistema fornisca risposte tramite contenuti multimediali (audio, video, immagini), è possibile registrare questi contenuti nella tabella CONTENUTO\_MULTIMEDIALE.
- *INSERT INTO CONTENUTO\_MULTIMEDIALE (id\_interazione, tipo\_contenuto, url\_contenuto, descrizione) VALUES (1, 'audio', 'https://example.com/audio\_feedback.mp3', 'Messaggio audio di supporto per migliorare l'umore');*

6) Aggiornamento delle preferenze comunicative di un utente:

- Un altro aggiornamento comune è la modifica delle preferenze comunicative di un utente, che può voler cambiare il suo stile di interazione o le modalità di risposta.
- *UPDATE PROFILO\_UTENTE SET preferenze\_comunicative = 'Preferenza per risposte brevi e tono empatico' WHERE id\_utente = 3;* (Aggiornamento delle preferenze per l'utente con id\_utente = 3 (KEVIN)).

7) Eliminazione di un utente:

- L'eliminazione di un utente può essere una delle operazioni che si eseguono quando un account viene disattivato o rimosso.
- *DELETE FROM UTENTE WHERE id\_utente = 5;* (Rimuove l'utente con id\_utente = 5 (ELENA)).